

FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

La investigación de operaciones formaliza la asignación eficiente de recursos escasos como tiempo, materias primas o presupuesto, estructurando problemas reales en modelos matemáticos lineales donde cada incógnita interviene únicamente con exponente uno y sin multiplicarse por otras variables. Para simplificar el tratamiento algebraico y evitar la manipulación dispersa de ecuaciones, los sistemas se organizan en la formulación matricial compacta $AX = B$, lo cual permite resolver y analizar las relaciones mediante la matriz aumentada $[A \mid B]$ y operaciones elementales de Gauss.

Debido a que el algoritmo simplex exige operar exclusivamente sobre igualdades con variables no negativas, el modelo original se transforma a su forma estándar incorporando variables auxiliares. Se suman variables de holgura para medir recursos no aprovechados en restricciones de tipo menor o igual, se restan variables de exceso para cuantificar la superación de cotas mínimas en desigualdades de tipo mayor o igual, y se introducen variables artificiales para suministrar una base canónica unitaria de arranque. Estas artificiales carecen de significado económico en el negocio y se penalizan en la función objetivo a través del método de la Gran M para forzar que salgan de la base y se anulen antes de aceptar cualquier solución.

El procedimiento simplex itera evaluando los costos reducidos para elegir la variable entrante y aplicando la regla de la razón mínima estrictamente positiva para determinar la variable saliente. En este trayecto pueden manifestarse condiciones particulares como la degeneración por empates en las razones, la existencia de óptimos múltiples si una variable no básica presenta costo reducido cero, la no factibilidad si permanecen artificiales positivas en la base final o la no acotación cuando faltan coeficientes positivos en la columna pivote. Asimismo, la solución del modelo mantiene una correspondencia directa con su estructura dual, lo que permite asociar las restricciones con precios sombra y evaluar el valor marginal de relajar un recurso.

Como principio de cierre, el análisis rechaza dar por válida una respuesta basándose únicamente en la finalización del cómputo. Se exige cumplir un protocolo estricto de comprobación que incluye sustituir las variables en las restricciones originales, confirmar la no negatividad física, recalcular directamente la función objetivo y justificar el balance entre los recursos totalmente agotados y los remanentes, adaptando la interpretación ante bienes que por su naturaleza física no admiten soluciones fraccionarias.